

Вариант 8

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 5)e^{x-4}$ на отрезке $[3; 5]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{16\sqrt{3}}{3} \cos x + \frac{8\sqrt{3}}{3}x - \frac{4\sqrt{3}\pi}{9} + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 + \frac{11\pi}{4} - 11x - 11\sqrt{2} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 13 \cos x - 15x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 17x - 7 \sin x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \cos x + 14x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 \sin x - 15x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \cos x + \frac{27}{\pi}x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 \sin x - \frac{30}{\pi}x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 \cos x - \frac{24}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \sin x + \frac{30}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \operatorname{tg} x - 2x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 \operatorname{tg} x - 2x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 24 \operatorname{tg} x - 24x + 6\pi - 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 28 \operatorname{tg} x - 28x - 7\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 8x - 8 \operatorname{tg} x - 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 7x - 7 \operatorname{tg} x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 \operatorname{tg} x - 4x + \pi - 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 12x - 6 \operatorname{tg} x - 3\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 3)e^{x-3}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (4 - x)e^{x+4}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (8 - x)e^{8-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 15)e^{15-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x - \ln(x + 2)^3$ на отрезке $[-1, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 5)^8 - 8x$ на отрезке $[-4, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x - 2 \ln(x + 3) + 4$ на отрезке $[-2, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 \ln(x + 6) - 5x + 4$ на отрезке $[-5, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 5x - \ln(5x) + 12$ на отрезке $\left[\frac{1}{10}; \frac{1}{2}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(13x) - 13x + 10$ на отрезке $\left[\frac{1}{26}; \frac{5}{26}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 - 5x + 3 \ln x - 4$ на отрезке $\left[\frac{5}{6}; \frac{7}{6}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 5x + \ln x - 3$ на отрезке $\left[\frac{5}{6}; \frac{7}{6}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 5x + 6$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 10x + 10)e^{x-10}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 10x + 10)e^{x+10}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 51x + 51)e^{6-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 12)^2 e^{x-7}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 5)^2 e^{x-5}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 5)^2 e^{9-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 8)^2 e^{8-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 \cos x + 14x - 9$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 16x - 13 \sin x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 8x + 8)e^{4-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 10x - \ln(x + 13) + 9$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 48x + 11$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 75x + 14$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 243x + 14$ на отрезке $[0; 10]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 75x + 14$ на отрезке $[-6; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 15$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 3x^2 + 11$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 15x^2 + 17$ на отрезке $[5; 15]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 27x^2 + 17$ на отрезке $[-27; -9]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 3$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 2x^2 + x + 23$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 23$ на отрезке $[5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 73$ на отрезке $[0; 7]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 9,5x^2 + 30x + 5$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 16,5x^2 + 72x + 16$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 11,5x^2 - 8x - 25$ на отрезке $[6; 12]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 10x^2 - 100x + 11$ на отрезке $[-17; -9]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 3 + 3x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 12x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 13 + 243x - x^3$ на отрезке $[-9; 9]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 + 75x - x^3$ на отрезке $[-5; 5]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 15x^2 - x^3 + 5$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -6x^2 - x^3 + 18$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x^2 - x^3 + 19$ на отрезке $[-7; 6]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^2 - x^3 + 5$ на отрезке $[0; 8]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 64x + 5$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 23$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 7$ на отрезке $[8; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 7$ на отрезке $[-13; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 64x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 100x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -3 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -8]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[5; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 15x + 16$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 30x + 22$ на отрезке $[2; 413]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 8x + 18$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 11$ на отрезке $[137; 156]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 7 + 6x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 + 33x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[1; 166]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 2x + 18$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 5$ на отрезке $[143; 145]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 12x + 5$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 9x + 23$ на отрезке $[1; 36]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 10x + 12$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 12x + 3$ на отрезке $[34; 42]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 8 + 27x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 21x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[47; 53]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 9x + 10$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 6x + 10$ на отрезке $[33; 50]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 4}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 576}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 676}{x}$ на отрезке $[2; 33]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 100}{x}$ на отрезке $[-21; -4]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{578}{x} + 2x + 9$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{x} + x + 10$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{1}{x} + 6$ на отрезке $[0, 5; 13]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{32}{x} + 8$ на отрезке $[-17; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (27 - x)e^{28-x}$ на отрезке $[22; 33]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (10 - x)e^{x-9}$ на отрезке $[5; 16]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 29)e^{30-x}$ на отрезке $[23; 42]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 + 18x - 18)e^x$ на отрезке $[-5; 3]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 9x - 9)e^{x+11}$ на отрезке $[-12; -5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 39x + 39)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 6]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 21x - 21)e^{2-x}$ на отрезке $[-1; 4]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 6)^2 e^{x-6}$ на отрезке $[5; 11]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 36)^2 e^{x-34}$ на отрезке $[1; 35]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 19)^2 e^{-19-x}$ на отрезке $[-20; -18]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 18)^2 e^{-16-x}$ на отрезке $[-17, 5; -15]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 6x - \ln(x + 9)^6 + 4$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 21)^{11} - 11x + 5$.
113. Найдите точку минимума функции $y = x - \ln(x + 6) + 3$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 2 \ln(x + 7) - 2x + 4$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 17x + 70 \ln x + 2$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 28x + 90 \ln x - 3$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6) \cos x - 4 \sin x + 10$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 19$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 \operatorname{tg} x + 6x - 1,5\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -2x + \operatorname{tg} x + 0,5\pi + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 22 \cos x - 25x + 13$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 \sin x - 7x + 20$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 78 \sin x - 39\sqrt{3}x + 6,5\sqrt{3}\pi + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -20 - 12,5\pi + 50x - 50\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 324}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 576}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-6 + 12x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 22x + 122}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 10x + 146}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-36 - 20x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_7(-65 + 18x - x^2) + 8$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_3(x^2 - 24x + 148) + 1$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_5(x^2 - 12x + 61) - 10$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_7(-2 + 6x - x^2) - 1$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 5^{2+10x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 8^{x^2+26x+185}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^{x^2+28x+204}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 6^{-119-22x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 9)^2(x - 5) + 1$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 3)^2(x - 2)$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 4)^2(x + 8) + 2$ на отрезке $[-5; 8]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 6)^2(x - 8) + 9$ на отрезке $[-18; -1]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 3e^x + 2$ на отрезке $[0; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 5x^3 - 140x$ на отрезке $[-10; 1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 10$ на отрезке $[-7; -1]$.